

数学教育

改变高中数学的面貌

Gail Burrill

Notices 编者注 《美国数学会通讯 (Notices Amer. Math. Soc.)》35 年前发表了“近年来, 数学的应用在许多工作 (jobs) 以及日常生活中变得更加广泛、直接、复杂和必不可少.对数学技能日益增长的需求以及大学数学科学面临的压力.....使许多教育者和政策制定者得出结论, 当前体系未能有效应对.”¹⁾ 到 2025 年, 争论的焦点较少关于计算器的效能, 更多是关于交互式技术和深度学习的进步. 不变的是, 像 K-12 数学潜在转变这样重大的事情, 应当持续吸纳来自数学科学及其教育领域的多方观点. Gail Burrill 的这篇文章以及 Jo Hardin 即将发表的一篇文章, 探讨了当今数学科学教育改革应考虑的问题. 我们欢迎继续这一对话的投稿. —— 副主编 Yvonne Lai

1. 背景

典型的高中课程包括称为代数 I, 几何, 代数 II 和预微积分或数学 I, II, III 和 IV 的课程, 这是一系列在课程内部和跨课程整合数学内容领域的课程. 大约 24% 的八年级学生注册了一门称为代数 I 的中学课程 [26], 并且在其标准与州共同核心数学标准 (Common Core State Standards in Mathematics) [4] 相似的州, 关键的代数概念被包含在八年级数学中. 超过 80% 的美国高中学生在毕业前的某个时间会学习一门称为代数 II 的课程 [16]; 然而, 这类课程通常有不同的名称 (例如, 高级代数, 代数 II, 荣誉代数 II), 这通常标志着根据学生背景而对内容有不同的侧重. 在 2025 年春季全国数学教师委员会 (National Council of Teachers of Mathematics, NCTM) 会议上, 有常用的高中教科书展示样书可供阅览, 为了获得如何处理不同意见的想法, 我浏览了这些教科书并做了笔记. 我还审阅了在线文本. 根据我的观察, 大多数第 1 年的代数课程涵盖基础代数内容, 如等价表达式、线性方程、不等式、函数入门、方程组、指数、二次多项式、根式和有理表达式. 大约 1/4 (在某些情况下更多) 的第 2 年代数课程侧重于复习线性方程和二次方程及不等式、多项式乘法、解方程组、根式和有理表达式, 并有一些扩展, 如因式分解三次多项式或解三元方程组 (3 个方程). 其余内容差异很大, 但通常有不同的侧重点, 涉及指数函数、对数函数和三角函数, 少数教科书在最后章节涉及序列或统计与概率.

虽然有几本教材通过精心挑选的练习来培养概念性和程序性理解, 但有些主要侧重于练习技能 (例如, “化简” $\frac{2x^{-7/4}}{4x^{4/3}}$; “因式分解” $-90x^3 + 100x^2 + 60x$, 摘自一份补充性的第 1 年代数练习单). 似乎主导的观念是将数学视为产物 (*products*), 是需要学习和获得的一套静态知识和技能 [14]. 对太多的学生来说, 数学显得与他们的世界无关且常常很无聊

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 8, p. 837–843, Changing the Face of High School Mathematics, Gail Burrill. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Gail Burrill 是美国密歇根州立大学数学教育研究项目的学术专家, 她的邮箱地址是 burrill@msu.edu.

1) 1990 年 5/6 月, 第 37 卷, 第 5 期, 第 547 页. —— 原注

[8, 22], 并且, 尽管强调让学生为高利害考试做准备, 但 NAEP [15], ACT [1] 和 SAT [5]¹⁾ 的分数却下降了. 第 2 年代数的不及格率通常很高 [24].

纵观历史, 数学是作为理解世界的工具而发展起来的, 从服务于商业的数字, 到捕捉人们生活其中的空间的特征的几何, 到作为概括解决路径语言的代数, 到处理变化和运动的微积分, 连接几何和代数以分析天体的坐标几何. 并且由于这些理念对处理人们所生活的世界至关重要, 支撑这些理念的基本概念便成为学校数学教育的组成部分——在美国, 这些概念在“统一性”和“计算便捷”的幌子下, 催生了许多观点, 例如所有答案必须约分 (如 $4/8$ 必须写作 $1/2$), 必须“化简” (如 $3(x+2)-4$ 必须写作 $3x+2$), 以及分母不可保留根式等.

2. 数据世界

今天我们简直生活在一个数据世界, 一个基本上在学校课程中缺失的世界. 技术的进步为收集、组织和分析海量数据打开了大门, 然后这些数据被用来驱动从经济到健康、到娱乐、到政府等各个领域政策和行动的决策. 学生需要看到收集和分析数据可以用来解决现实问题, 例如那些涉及气候变化、政策决策中的偏见、医疗保健和资源使用的问题. 他们需要理解建模是使用数学和统计概念、方程、数据来创建现实世界现象表征的过程. 这些模型帮助我们描述、理解、预测和控制各种系统, 从物理和生物系统到社会和经济系统 [3]. 然而, 尽管建模在标准文件 (例如, 州共同核心数学标准) 和课程文件 (例如, [17, 18]) 中得到提倡, 并且尽管有支持教师和专业开发者使用和学习建模的资源可用,²⁾ 建模在很大程度上仍然缺席于主流的高中数学课程.

当今世界的学生需要知道传统数学 [17] 的基本概念以及如何处理数据, 但他们需要知道得更多. 他们需要理解风险, 一个假阴性对他们的健康可能意味着什么, 除非你知道基数否则百分比没有意义, 绝对频率和相对频率之间的区别, 给出平均 (均值) 时绝不能没有变易性的度量 (均值增加同时标准差增加表明差距在扩大), 以及相关性并不隐含因果关系. 他们应该具有随机性的经验, 理解从长远来看概率会稳定下来, 并认识到抽样变易性、样本量的影响以及机会在推断中的作用. 要成为有见识的公民, 他们应该知道当得到统计结果时要问什么问题以及如何做出基于证据的决策. 然而只有 17% 的高中生修统计课程 [16]. 虽然一些统计思想可能是传统课程的一部分, 但它们大多在课程的末尾并且最有可能被省略.

1) 这是美国教育系统的 3 个非常重要的评估考试: 国家教育进展评估 (National Assessment of Educational Progress); 美国大学考试 (American College Testing); 学术能力评估测试 (Scholastic Aptitude Test). NAEP 由美国联邦政府教育部下属的国家教育统计中心主办, 在全国和州范围内抽取具有代表性的样本学生 (通常是几万名学生) 进行测试, 评估整个美国教育系统的水平; ACT 由非营利机构 ACT Inc. 主办, 是大学录取和发放奖学金的依据; SAT 由美国大学理事会主办, 是美国最广泛使用的大学入学标准化考试之一, 它评估高中生为进入大学所做的学术准备程度, 是本科入学申请材料中的重要组成部分. 申请大学只需 ACT 和 SAT 考试成绩之一即可. ——译注

2) 例如, 参见 QUBES 中心资源页面: https://qubeshub.org/community/groups/mmhub/resources_page. ——原注

也许是时候利用技术和当代应用拓宽高中数学的重点了 [18]. 关键的数学内容不应被丢弃. 但是课程, 即内容呈现给学生的结构, 必须 (用 [18] 的话说) “重新构想”, 以包含与培养学生在一个数据世界中生活和工作相关的内容. 本文主张: 1) 核心数学概念对所有学生的学习仍然重要; 2) 但我们也应该教学生需要理解和弄懂一个数据驱动的世界; 3) 并且我们可以利用技术在教和学习数学中的可供性来实现这些目标. 为此, 本文首先讨论技术——从交互式软件到人工智能——应如何改变数学课程所关注的问题类型. 然后, 使用 3 个活动的例子, 本文说明了如何可能整合来自数学、统计学、数据素养和数据科学的概念. 正如 Schoenfeld 和 Daro [21, p. 1298] 写道: “在代数 II 和数据科学之间强行选择对谁都没有好处: 未来课程可能需要来自这两个领域的思想和内容”. 请注意, 虽然教学如何进行对于发展学生的数学理解至关重要, 但这里的重点不是教学法 (内容如何被教) 而是内容本身 (正在教什么).

3. 技术世界中的学校数学

技术日益强大的力量提出了一个问题: 我们是在教重要的内容吗?

考虑交互式动态技术如何支持学生学习. 滑块可以帮助学生研究图的洞、渐近线和终端行为. 与图形表示交互的表格可以帮助学生概念化说变化率在下降是什么意思, 或者发现三次多项式的变化率是二次的. 探索函数的图像可以帮助学生将符号表示与其图形表示联系起来. 动态几何软件可以让学生参与探索形状及其关系. 数学动作 (action) 技术允许学生通过研究与社会中现实问题相关的庞大的、通常是混乱的数据集的问题来连接世界 (参见下面的例子). 此外, 技术可以为学生打开大门, 提供机会建立学生关于数学的积极思考 [2].

人类有很长的创造在数学中“做工作”设备的历史, 从算盘, 到 Napier (纳皮尔) 骨筹, 到计算尺, 到计算机, 到今天的计算机. 1685 年, 描述他发明的手摇计算机对天文学家的价值时, Gottfried Wilhelm Leibniz (莱布尼茨) 如是说: “让优秀的人像奴隶一样在计算的劳动中浪费时间是不值得的, 如果使用机器, 这可以放心地交给其他任何人” [23]. 先进的技术不仅向世界打开了数据的大门, 而且可以按一下按钮就执行复杂算法, 执行复杂的数学运算, 创建独特的图形表示, 图形化表示计算的结果, 证明 (和证伪) 定理 [9, 25]. 然而, 大多数高中数学只涉及最小程度地使用数学动作技术, 即可以“执行数学任务和/或以数学定义的方式响应用户动作”的技术 [7]. 除了图形化方程和使用滑块研究参数外, 数学动作技术主要用于做我们过去徒手做的事情, 并且是在我们学会徒手做之后才使用 [19].

有一些小调整; 首数和尾数不再作为用对数计算的方法来教授, 徒手求平方根的程序也不再教授. 另一方面, 考虑展开和因式分解二次多项式. 自 1960 年代以来, 这个主题在典型的第 1 年和第 2 年的代数教科书中至少占据一章, 并且那些书包含数百个刻意设计的可因式分解的表达式. 但是目的是什么? 因式分解是一项必须的典型变换技能. 因式分解是一个关键的数学概念, 它使我们能够将函数分解成次数较低的多项式, 识别根, 并描述图形的行为. 但至少从 1960 年代至今, 教科书的重点都在二次多项式上. 我怀疑我们将因式分解二次多项式纳入课程是因为那是我们徒手能做的全部. 希腊人使用几何因

式分解二次多项式;印度数学家使用数值近似方法. 我们可以对选定的二次多项式 (以及通过使用一些规则和技巧对具有某些特征——例如公因式——的高次多项式) 进行因式分解, 因此教授二次多项式因式分解的需求应运而生. 让学生徒手做一些二次多项式或精心挑选的高次多项式的因式分解以理解这些思想如何工作是值得的. 但今天我们有 Leibniz 所呼吁的机器, 可以按一下按钮就对任意次数的多项式进行因式分解. 所以, 在我们当前的背景下, 没有理由只专注于徒手因式分解人为构造的多项式. 与其花时间因式分解函数中的表达式, 如 $g(x) = 4x^3 + 12x^2 - x - 3$, 学生可以图形化 g , 识别零点, 并解释他们如何知道 $(x + 3)$ 是一个因式, 但 $(x - 3)$ 不是. 他们可以回答涉及因式的问题, 例如以下每个方程就一家特定公司售出的物品数量 x 和赚取的利润 y 而言告诉你什么?

a) $y = 2x^2 - 8x - 24$; b) $y = 2(x + 2)(x - 6)$; c) $y = 2(x - 2)^2 - 32$.

在有理函数领域, 我的观察是高中教科书倾向于强调将方程操作成两种形式的步骤: 1) $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ 和 2) $r(x) = f(x) + \frac{p(x)}{q(x)}$, 其中 $p(x)$ 的次数小于 $q(x)$ 的次数. 但是对步骤的关注掩盖了一个潜在更有用的教学重点: 解释和使用这些形式, 而不是专注于如何将表达式变成那些形式. 学生可以使用交互式动态技术来除多项式或合并复杂的有理多项式, 而无需进行涉及综合除法或寻找最小公多项式分母的操作.

甚至解方程也可以从这个角度来审视: 那些给学生一套步骤遵循, 或让他们“撤销”操作, 或“隔离 (isolate) 变量”的方法能推广到三次多项式吗 (考虑上面的函数 g)? “隔离变量”能用于解二次方程或指数方程吗? 并且与其提倡逐步法解方程, 帮助学生首先理解找一个解涉及搜索变量的替代值以使方程成为真陈述, 可以让他们参与思考数学. 例如, 这样的转变可以鼓励学生通过检查结构 (例如, $\sqrt{3x+5} - 4 = 1$)、分析图形 (例如, $\sqrt{2x-3} = x-3$) 或推理数学关系 (例如, $(x^2 - 5x + 5)^{(x^2 - 9x + 20)} = 1$) 来解方程. (注意并非所有任务都必须与情境相关. 让学生参与思考和推理数学的任务可以是有趣和激励人的; 例如, 考虑 Glenn Stevens 在波士顿大学的 PROMYS 项目¹⁾.)

从技术视角考察典型数学课程中的内容——什么可以更好地由技术完成——可以解放学生去思考数学而不是机制 (如, “负号怎么了?”). 思考所有学生应该具备哪些“徒手”技能也很重要, 如初等代数技能. 学生需要在一定程度上熟练掌握诸如解线性方程或简单方程组、用斜率画直线等主题 [17]. 数学的新面貌应同时解决两个问题: 鉴于机器几乎可以执行任何代数程序, 哪些数学理解是重要的? 学生对用笔和纸的操作要有多熟练?

在当今世界, 任何关于在数学教学和学习中使用技术的讨论, 如果不承认人工智能 (AI) 的存在, 都将是不完整的. 算法软件如 SymbolabTM 或 PhotomathTM ²⁾ 可以无误地完成典型家庭作业或州评估中的许多问题: 例如, 化简 $\frac{x}{x^2-9} - \frac{3}{3-x}$ (Symbolab 使用

1) 该项目全称为“青年科学家数学计划 (Program in Mathematics for Young Scientists)”, 是 Glenn Stevens 于 1989 年创立的波士顿大学数学系的一个为期 6 周的暑期数学强化项目, 旨在为全球极具天赋和动力的高中学生提供一个深入探讨数学的沉浸式环境. ——译注

2) Symbolab 通过输入 (从代数到微积分) 公式和方程来提供详细的步骤化解答和理论解释, 像一个功能强大的数学计算器或数学搜索引擎. Photomath (原文为 Photo Math) 通过手机摄像头扫描印刷体或清晰的手写数学问题, 立即给出答案和解题步骤, 像一个使用相机的数学翻译官. 而它们肩膀上的 TM, 则是商标 (Trademark) 的缩写. 在这里表示 Symbolab 和 Photomath 这两个名称是作为商标在使用. ——译注

$(x-3)(x+3)(3-x)$ 作为公分母并约简) 或对 $f(x) = \sin(2x) - \cos(x)$ 解 $f(x) = 0$, 在这个情形给出解、导致解的数学过程、以及标有解的 f 的图像. 从一个角度看, 该软件可以作为学生检查他们的作业并验证他们思维的一种方式, 这对于建立学生的信心和理解可能很重要. 然而, 为了确保学生正在参与思考数学而不是给出软件提供的答案, 典型课程资源中提供的许多任务需要重新构建. 重点应放在引导学生思考程序为什么有效, 思考概念、底层结构和解释, 而不是操作符号. 这类问题可能涉及批判 AI 解决方案 (是否有替代的解决方法?), 进行比较 (哪个悬挂式滑翔机会飞得更远, 为什么?), 研究结构 ($\frac{(x-a)(x-b)}{(x-c)(x-d)}$ 中 a, b, c , 和 d 取什么值会产生具有渐近线的有理函数?), 识别和解释联系 (三角形数如何与 Pythagoras (毕达哥拉斯) 三数组¹⁾ 相关?), 或使用多种策略寻找解.

大语言模型 (Large Language Models, LLM) 的免费版本, 如 ChatGPTTM 或 ClaudeTM, 通常容易出错, 但正在迅速改进, 并且越来越擅长复制数学推理 [12]. 学生不会忽视这些作为潜在的“答案获取器”, 教师也不应该忽视. 生成式 AI 可以作为一个有价值的学习工具, 提供机会让学生提出问题并仔细阅读答案以确保其正确. 通常第一个问题不会引出答案, 这意味着学生必须重新表述问题或在措辞使用上更加明确. ChatGPT 的回应方式可以引发关于其所用词汇和所采取方法的有用且有意义的讨论. 这些也可以让学生参与思考总体概念: ChatGPT 如何描述符号“ p ”在统计学中的作用, 或者以不同形式书写二次方程的优点是什么. 数学教育者应认识到 AI 将持续演进, 迫使我们去深入思考哪些数学思想是重要的, 以及学生应该如何了解它们.

4. 改变高中数学的面貌

NCTM 的《促进高中数学变革 (Catalyzing Change in High School Mathematics)》[17] 呼吁重新思考高中课程并审视谁有权学习哪些数学课程. 自那时起, 其他人也响应了这一呼吁. 一些人支持增加技术的使用 [18], 并废除“计算机时代不再相关的过时的、计算繁重的主题”[11], 以腾出一年的时间用于数据素养、统计学或诸如金融素养等课程. Dana 中心的启动年倡议专注于贯穿最后两年数学的多种路径, 并为从高中到大学的过渡提供支持 [6]. 其他人则主张彻底重构高中课程 (例如, [18, 21]). 这些呼吁的一个共同主题是, 高中数学应最大化所有学生的成果和机会. 无论高中序列如何改变, “决定高中阶段专业化发生的时间和方式充满了权衡、风险和收益” [21, p. 1298].

虽然重新思考整个高中序列最终是我的目标, 但一种方式是从第 2 年代数开始. 这样一门课程可以由 4 个主题组成:

- (线性、二次、多项式、指数、三角) 函数, 包括变化率和图形表示, 建立词汇和符号流畅性;
- 定量推理, 强调百分比、比率、分数和数字的“成人”情境;
- 统计学, 包括使用统计调查过程、处理新型数据、创新图形表示、抽样和非正式推断;
- 建模, 包括数学和统计建模, 使用真实数据回答真实问题.

1) 即中国古代所谓的勾、股、弦. —— 译注

这些主题不应孤立, 而应相互联系, 其中函数 (即代数) 建模与数据相结合, 数学将包括数据处理和计算 [21]. 该课程不仅仅是向传统内容添加数据, 还将涉及使用电子表格管理数据并利用简单程序促进调查, 同时明确关注数据调查过程: 框定问题、考虑/收集数据、处理数据、分析数据、探索和可视化数据、考虑模型、交流并提出行动建议. 分析和可视化数据将包括与分布、抽样、变易性和统计建模相关的核心统计概念. 下面描述了此类课程中的 3 个活动例子 (见数学建模 <https://education.ti.com>).

例 1 收入中位数. 一个开放式活动让学生调查 15 岁及以上工人的收入中位数, 数据涉及 1960—2020 年的性别、种族、职业、教育水平和地点. 高一学生可以通过查看随时间变化的收入差异, 或女性收入与男性收入的比率, 或者通过绘制男性和女性收入随时间变化的图表、拟合趋势线并寻找交点, 来回答诸如“男性和女性的收入中位数是否会相等?”的问题. 当比较没有差异的情形 (直线 $y = x$) 和实际数据时, 他们正在处理线性不等式. 当被要求调查他们关心的问题时, 一些学生查看回归线的斜率以发现种族或教育的影响. 优秀生尝试非线性模型, 检查剩余 (residue), 并且根据他们的统计背景, 一些学生为回归方程 (regression equations) 的斜率创建置信区间 (confidence intervals) [2].

例 2 模拟 CO₂ 水平. 在此活动中, 学生使用 1958—2023 年从夏威夷莫纳罗亚 (Mauna Loa) 天文台收集的 CO₂ 水平数据. 年平均水平似乎大致呈线性, 但剩余显示的一个模式 (pattern) 表明线性模型不合适. 指数模型虽然拟合更好, 但剩余中仍然存在一个模式. 月平均 CO₂ 水平显示出循环模式, 并且正弦回归相当好地拟合了每年的数据. 例如, 2006 年的平均水平可以使用 $2.812 \sin(0.613x - 1.211) + 382.038$ 建模, 2022 年的水平可以使用 $2.5888 \sin(0.7172x - 2.0461) + 421$ 建模, 其剩余表明拟合良好. 学生可以分析每年的周期和振幅, 并观察到代表大气中 CO₂ 平均量的常数项正在增加. 因为数据中明显存在两种变化模式, 一种反映了一年四季的循环变化, 另一种反映了年平均 CO₂ 水平的总体增长, 学生面临的挑战是创建一个包含这两种变化的模型. 一个这样的模型是 $f(x) = 57.0155e^{0.01624(t-1958)} - 2.8426 \sin(2\pi \cdot 1.0005(x + 23.339)) + 256.625$ [10, §3.1 和 §4.3]. 研究如何使用该模型预测 (假设趋势继续) CO₂ 水平何时将超过 1000 ppm¹⁾ (对于人类的危险水平) 可能涉及求解复杂的方程.

例 3 探索医学测试结果. 疫情提高了公众对风险相关概念的认识, 如媒体中出现了假阳性和假阴性等术语. 一项旨在帮助学生理解这些术语及其与条件概率如何联系的活动涉及使用模拟来调查流感疫苗功效和效果之间的差异. 学生从模拟情形开始, 生成随机数来代表根据历史数据可能感染流感的人数, 以及基于疫苗制造商提供疫苗可能产生阳性和阴性结果的人数的信息. 使用双向列联表组织结果, 要求学生考虑假阳性或假阴性的概率, 并找出在测试呈阳性的情形他们患有流感的概率. 使用一个应用程序, 他们可以多次运行模拟以估计概率的置信区间, 并且还可以改变有效率、患有特定疾病的初始概率以及接种疫苗的人数.

理解和解释这些概念在医疗保健中对于决定是否根据筛查测试结果采取措施治疗疾

1) ppm (parts per million) 意思是百万分之一. 此处 1000 ppm 表示每 100 万个干燥空气分子中有 1000 个 CO₂ 分子; 正常空气中约为 300—420 ppm. ——译注

病至关重要,这个决定即使对医疗专业人员来说也是有问题的[13].除了学习概率,学生还学习变易性、比率和百分比,并思考假阳性或假阴性率高的测试对他们自身生活和公众的影响(是让许多患有疾病的人不自知好,还是让许多没有疾病的人以为自己有好?)

5. 用数据教学

让学生接触来自相关情境的涉及多个变量(不仅仅是 x 和 y)的真实数据,要求他们概念性地思考变量如何相互作用、出现什么模式以及如何解释和交流结果.学生可以自由探索与数据相关的自己的问题,或者处理通常开放式、没有精确解决方案的任务.因此,教师和学生必须通过近似和统计推理来处理不确定性和变易性,使得不可能发布一份家庭作业解决方案清单供学生核对.课堂时间通常不是用来观看某人做工作;“讲座”经过精心设计,以帮助学生看到新思维可能带他们去往何处,并将想法整合在一起.学生和教师学会重视在学习者社区内的讨论和分享,将彼此的想法视为自己思考的宝贵资源[2].徒手处理多个变量是不可能的,因此学生和教师必须能够使用并熟悉电子表格、统计软件和使用程序.学生可能在同一问题的不同方面工作,这意味着教师必须灵活并准备好适应不同的思维方式和不同的数学方法.

6. 结论

本文主张整合数学、统计学、数据素养和数据科学的概念,为所有学生提供在数据驱动世界中可能选择的任何道路上前进所需的基础;提出了一个代数II的框架;并提供了说明如何实现这一点的例子.这些例子突出了数据科学的关键方面,学生动手处理数据,必须选择如何分析数据,而不仅仅是应用算法和读出结果.它们还强调了基本数学技能的重要性,如比率、比例和百分比,解方程,解释图形和符号表示,以及开发数学模型,同时处理变易性、统计汇总度量、抽样和非正式推断以及概率.

重新思考高中数学面临很多的挑战:帮助学生和教师理解,虽然理论数学涉及关于数字和形状的演绎推理,问题通常有精确答案,而统计学和建模处理的是具有变易性和不确定性特征情境中的数字,但两者可以互补[20];支持那些通常缺乏统计学准备并且不愿在严格控制的情境之外进行教学的教师;为教师提供重新构想的课程资源;克服传统的惯性,这种传统可能重视不再相关的过程和方法;设计学习轨迹,使学生从纸笔计算过渡到利用技术;并确保政策和高风险评估与综合课程保持一致.纳入统计学、数据素养和数据科学的概念不会破坏数学也不会取代它,而是界定并强调所有学生需要学习的重要数学.它将使更多学生看到数学的价值,利用可以产生新方式来看和做数学的新的数学学习技术,并处理相关且引人入胜的数学.底线是,我们需要放下过去,展望未来,否则我们将继续为学生准备昨天的世界,而不是为明天.

致谢 (略).

参考文献

- [1] ACT, Fewer high school seniors ready for college as ACT scores continue to decline, 2023.

- [2] G. Burrill and A. Dickson, Technology, the wage gap, agency, and identity, *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education* 24 (2024), no. 3.
- [3] Consortium for Mathematics and its Applications, The importance of math modeling in STEM and beyond, 2023, <https://www.comap.com/blog/item/the-importance-of-math-modeling-in-stem-and-beyond>.
- [4] Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM), National Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers, 2010.
- [5] M. Dairaghi, What is the average SAT score over time (and why does it matter)?, *College Transitions*, 2024, <https://www.collegetransitions.com/blog/average-sat-score-over-time/>.
- [6] Dana Center, Launch years: A new vision for the transition from high school to post secondary mathematics, 2020, <https://www.utdanacenter.org/sites/default/files/2020-03/Launch-Years-A-New-Vision-report-March-2020.pdf>.
- [7] T. Dick and K. Hollebrands, Focus in high school mathematics: Technology to support reasoning and sense making, *National Council of Teachers of Mathematics*, 2011.
- [8] A. Douglas, B. Rittle-Johnson, R. Adler, A. P. Méndez-Fernández, C. Haymond, J. Brandon, and K. Durkin, “He’s probably the only teacher I’ve actually learned from”: Marginalized students’ experiences with and self-perceptions of high school mathematics, *American Educational Research Journal* 61 (2024), no. 5, 915–952.
- [9] S. Hansson, Technology and mathematics, *Philosophy & Technology* 33 (2020), 117–139.
- [10] A. Krinos and A. Maurais, Parameter and uncertainty estimation for a model of atmospheric co2 observations, *SIAM Undergraduate Research Online* 12 (2019), 305–321.
- [11] S. Levitt and J. Severts, Every student needs 21st-century data-literacy skills, *Education Next* 22 (2022), no. 4.
- [12] E. Mollick, What just happened, 2024, <https://www.oneusefulthing.org/p/what-just-happened>.
- [13] D. Morgan, What the tests don’t show, *Washington Post*, 2018.
- [14] Y. Li and A. Schoenfeld, Problematizing teaching and learning mathematics as “given” in STEM education, *International Journal of STEM Education* 6 (2019).
- [15] National Assessment of Educational Progress, 2019 NAEP high school transcript study (HSTS) results, https://www.nationsreportcard.gov/hstsreport/#naepscores_math_0_e1.
- [16] National Center for Education Statistics (NCES), High school mathematics and science course completion, Condition of Education, US Department of Education, Institute of Education Sciences, 2022, <https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/sod>.
- [17] National Council of Teachers of Mathematics, Catalyzing change in high school mathematics: Initiating critical conversations, The Council, 2018.
- [18] National Council of Teachers of Mathematics, High school mathematics: Reimagined, revitalized, and relevant, The Council, 2024.
- [19] A. Sacristan, Digital technologies, cultures and mathematics education, Invited Lecture of the Fourteenth International Congress on Mathematical Education (2021).
- [20] R. Scheaffer, Statistics and mathematics: On making a happy marriage, *Thinking and reasoning with data and chance: Sixty-eighth yearbook*, 2006, pp. 309–321.
- [21] A. Schoenfeld and P. Daro, More math, less “math war”, *Science* 383 (2024), 1297–1299.
- [22] S. Schwartz, Students see value in math class. But many also find it boring, *Education Week* (2024), <https://www.edweek.org/teaching-learning/students-see-value-in-math-class-but-many-also-find-it-boring/2024/01>.
- [23] D. Smith, A source book in mathematics, 1929. From *Machina Arithmetica in Qua Non Aditio Tantum Subtracto* as translated by Mark Jormes, 181. (下转 271 页)

最后一章具有重要意义, 因其提示了“zeta 函数”(推广的 $\zeta(s)$) 的广阔领域, 给出了两个例子: Gauss 整数中素数的 zeta 函数和有限域上代数簇的 zeta 函数. 上文讨论过的 Dirichlet L 函数提供了其他一些例子. “大 Riemann 假设”猜想这些 zeta 函数零点的位置. 在有限域上代数簇的情形, 这个猜想已被证明, 这为 RH 本身的正确性提供了某些佐证.

总体而言, 本书篇幅精悍、充满活力、笔触轻松. 第 I 部分和第 III 部分是惊人的成就. 第 I 部分让不懂微积分的初学者在其背景水平上尽可能地理解 RH 的真实含义; 第 III 部分详细地重新阐释 RH (未使用复分析), 并依然到达了 Riemann 思想的核心.

第 II 部分与第 IV 部分虽相对常规, 但行文依旧精彩. 自然, 第 II 部分对理解第 III 部分是必要的, 而第 IV 部分对准确全面的认识是必须的, 并且解释了 Riemann 的原始方法. 书中还穿插着诸多特色章节: 探讨哲学问题, 或与应用数学的联系, 或通过“随机游走”等相关过程来阐释一些重要概念比如“精确的平方根”的动机.

读者可以在如下网页找到勘误表:

github.com/williamstein/rh/blob/master/ERRATA.md.

参考文献

- [1] Bombieri, E. (2018). Problems of the millenium: The Riemann hypothesis. Available at: claymath.org/sites/default/files/official_problem_description.pdf
- [2] Derbyshire, J. (2003). Prime Obsession. New York: Joseph Henry Press.
- [3] du Sautoy, M. (2003). The Music of the Primes. New York: HarperCollins.
- [4] Heath-Brown, D. R. (1986). Artin's conjecture for primitive roots. Quart. J. Math. Oxford Ser. (2). 37 (145): 27–38. doi.org/10.1093/qmath/37.1.27
- [5] Hooley, C. (1967). On Artin's conjecture. J. Reine Angew. Math. 225: 202–220. doi.org/10.1515/crll.1967.225.209
- [6] Perucca, A. (2018). On the introductory notes on Artin's conjecture. Available at: antonellaperucca.net/perucca_artin.pdf
- [7] Riemann, B. (1859). Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. Monatsberichte der Berliner Akademie. 671–680.
- [8] Titchmarsh, E. C. (1987). The Theory of the Riemann Zeta-Function, 2nd ed. (Revised by D. H. Heath-Brown). Oxford: Oxford University Press.

(刘万程 译 陈小艺 校)

(上接 266 页)

- [24] G. Stoker, L. Mellor, and K. Sullivan, Trends in Algebra II completion and failure rates for students entering Texas public high schools (REL 2018-289), US Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southwest, Washington, DC, 2018.
- [25] T. Tao, Machine assisted proof, Notices of the American Mathematical Society 72 (2025), no. 1, 6–13, <https://www.ams.org/journals/notices/202501/noti3041/noti3041.html>.
- [26] US Department of Education, Office for Civil Rights, Civil Rights Data Collection, 2015–2016, available at <https://ocrdata.ed.gov>.

(陆柱家 译 童欣 校)